

## I. Reconnaître un axe ou un centre de symétrie

**Définitions :**

- Une droite  $(d)$  est **un axe de symétrie d'une figure** si le symétrique de cette figure par rapport à  $(d)$  est la figure elle-même ;
- Un point  $O$  est **le centre de symétrie d'une figure** si le symétrique de cette figure par rapport à  $O$  est la figure elle-même.



**Exemple :** Dans chaque cas, dire si le panneau a un centre de symétrie, et un (ou des) axe(s) de symétrie.



|                    |     |     |     |     |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|
| Axe(s) de symétrie | NON | OUI | OUI | OUI |
| Centre de symétrie | NON | NON | NON | OUI |

**Remarque :** une figure peut avoir 0 ou plusieurs (et même une infinité) d'axes de symétrie, mais elle ne peut avoir que 0 ou 1 centre de symétrie.

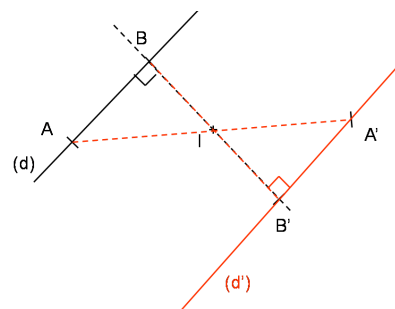
## II. Utiliser les propriétés de la symétrie centrale pour démontrer

## A. Symétrie d'une droite

**Propriété :** Le symétrique d'une droite par rapport à un point est une droite parallèle.

**Exemple :** Le symétrique de la droite  $(d)$  par rapport au point  $O$  est la droite  $(d')$ .

**Montrer que**  $(d) \parallel (d')$ .



**Réponse :** Je sais que le symétrique de  $(d)$  par rapport à  $O$  est  $(d')$ .

**Or,** le symétrique d'une droite par rapport à un point est une droite parallèle.

**Donc :**  $(d) \parallel (d')$ .



## B. Symétrique d'un segment

**Propriété :** Le **symétrique** d'un **segment** par rapport à un **point** est un **segment de même longueur**.

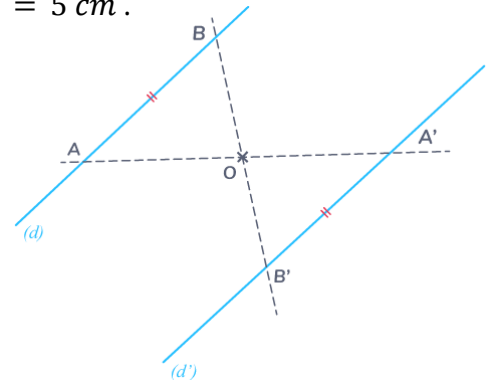
**Exemple :** Le symétrique de  $[AB]$  par rapport à  $O$  est  $[A'B']$  et  $AB = 5\text{ cm}$ .

Quelle est la longueur du segment  $[A'B']$  ?

**Réponse :** Je sais que le symétrique de  $[AB]$  par rapport à  $O$  est  $[A'B']$  et que  $AB = 5\text{ cm}$ .

Or, le symétrique d'un segment par rapport à un point est un segment de même longueur.

Donc :  $A'B' = AB = 5\text{ cm}$ .



## C. Symétrique d'un cercle

**Propriété :** Le **symétrique** d'un **cercle** par rapport à un **point O** est un **cercle de même rayon**.  
Les centres de ces cercles sont aussi symétriques par rapport à  $O$ .

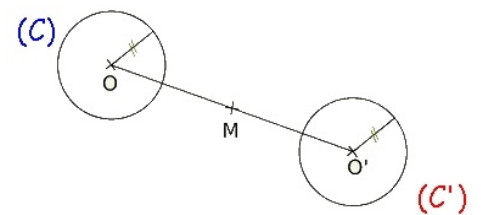
**Exemple :** Le cercle  $(C')$  de centre  $O'$  est le symétrique du cercle  $(C)$  de centre  $O$  par rapport à  $M$ .

Montrer que les cercles  $(C)$  et  $(C')$  ont le même rayon.

**Je sais que :** les cercles  $(C)$  et  $(C')$  de centres respectifs  $O$  et  $O'$  sont symétriques par rapport à  $M$ .

**Or :** le symétrique d'un cercle par rapport à un point  $O$  est un cercle de même rayon.

**Donc :** les cercles  $(C)$  et  $(C')$  ont le même rayon.



## D. Symétrique d'un angle

**Propriété :** Le **symétrique** d'un **angle** par rapport à un **point** est un **angle de même mesure**.

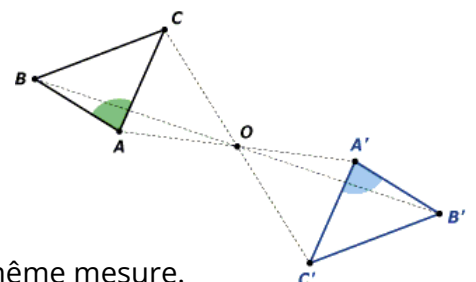
**Exemple :** Le triangle  $A'B'C'$  est le symétrique du triangle  $ABC$  par rapport à  $O$ .

Montrer que :  $\widehat{BAC} = \widehat{B'A'C'}$ .

**Je sais que :** les triangles  $ABC$  et  $A'B'C'$  sont symétriques par rapport à  $O$ , donc les angles  $\widehat{BAC}$  et  $\widehat{B'A'C'}$  sont symétriques par rapport à  $O$ .

**Or :** le symétrique d'un angle par rapport à un point est un angle de même mesure.

**Donc :**  $\widehat{BAC} = \widehat{B'A'C'}$ .



## E. Propriétés de conservation de la symétrie centrale

**Propriété :** Comme la symétrie axiale, la symétrie centrale **conserve** les alignements, les mesures d'angles, les longueurs, les périmètres, les aires et les formes.

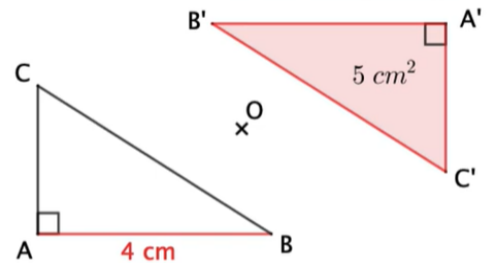
**Exemple :** le triangle rectangle  $A'B'C'$  est le symétrique du triangle rectangle  $ABC$  par la symétrie de centre  $O$ , avec  $AB = 4 \text{ cm}$  et  $\mathcal{A}(A'B'C') = 5 \text{ cm}^2$ .

**Calculer la longueur  $AC$ .**

**Je sais que** les triangles rectangles  $ABC$  et  $A'B'C'$  sont symétriques par rapport à  $O$  et  $\mathcal{A}(A'B'C') = 5 \text{ cm}^2$ .

**Or**, la symétrie centrale conserve les aires.

**Donc :**  $\mathcal{A}(ABC) = \mathcal{A}(A'B'C') = 5 \text{ cm}^2$ .



De plus,  $\mathcal{A}(ABC) = \frac{AB \times AC}{2}$

$$\mathcal{A}(ABC) = \frac{4 \times AC}{2}$$

$$\mathcal{A}(ABC) = 2 \times AC$$

Ainsi :  $2 \times AC = 5$

$$AC = 5 \div 2$$

$$AC = 2,5 \text{ cm}$$